எடுத்துக்காட்டு 3.7 அடுக்குகளின் பெருக்கல் விதியைப் பயன்படுத்திச் சுருக்குக.

(i) $5^7 \times 5^3$ (ii) $3^3 \times 3^2 \times 3^4$ (iii) $25 \times 32 \times 625 \times 64$

தீர்வு

(i) $5^7 \times 5^3 = 5^{7+3}$ [ஏனெனில், $a^m \times a^n = a^{m+n}$]

$= 5^{10}$

(ii) $3^3 \times 3^2 \times 3^4 = 3^{3+2} \times 3^4 = 3^5 \times 3^4$

$= 3^{5+4} = 3^9$

5	625
5	125
5	25
	5

2	64
2	32
2	16
2	8
2	4
	2

(iii) $25 \times 32 \times 625 \times 64 = (5 \times 5) \times (2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2)$

$\times (5 \times 5 \times 5 \times 5) \times (2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2)$

$= 5^2 \times 2^5 \times 5^4 \times 2^6$

$= (5^2 \times 5^4) \times (2^5 \times 2^6)$ [ஒரே அடிமானத்தைக் கொண்ட அடுக்கு எண்களைக் குழுக்களாகச் சேர்த்தல்]

$= 5^{2+4} \times 2^{5+6} = 5^6 \times 2^{11}$

3.3.2 அடுக்கு வடிவ எண்களின் வகுத்தல் (Division of Numbers in Exponential form)

$2^5 \div 2^2$ இன் மதிப்பைக் காண்போம்.

$$\frac{2^5}{2^2} = \frac{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}{2 \times 2} = 2 \times 2 \times 2$$

$$= 2^3$$

$$= 2^{5-2}$$

இங்கு 2^5 மற்றும் 2^2 இன் அடிமானம் 2 ஆகவும், அதன் அடுக்குகளின் வித்தியாசம் 3 ஆகவும் உள்ளதைக் காணலாம்.

தற்பொழுது, குறை முழுக்களை அடிமானங்களாகக் கொண்டவற்றை கருதுவோம்.

மேலும், $(-5)^3 \div (-5)^2$

$$\frac{(-5)^3}{(-5)^2} = \frac{(-5) \times (-5) \times (-5)}{(-5) \times (-5)}$$

$$= (-5)^1 = (-5)^{3-2}$$

$(-5)^3$ மற்றும் $(-5)^2$ இன் அடிமானம் (-5) ஆகவும், அதன் அடுக்குகளின் வித்தியாசம் 1 ஆகவும் உள்ளதைக் காணலாம்.

குறிப்பு

$a^2 \times a^0$ இன் மதிப்பைக் காண இயலுமா? பெருக்கல் விதிப்படி?

$$a^2 \times a^0 = a^{2+0}$$

$$a^2 \times a^0 = a^2$$

$$a^0 = \frac{a^2}{a^2} = 1$$

[a^2 ஆல் இருபுறமும் வகுக்க]

எனவே, $a^0 = 1$, $a \neq 0$.

ஆகவே, 'a' என்பது பூச்சியமற்ற முழுக்களாகவும், 'm' மற்றும் 'n' முழு எண்களாகவும் உள்ளவாறு a^m மற்றும் a^n ஐக் கருதுக. ($m > n$)

$a^m = a \times a \times a \times \ldots \times a$ (m முறைகள்); $a^n = a \times a \times a \times \ldots \times a$ (n முறைகள்) என்க.

இப்போது, $\frac{a^m}{a^n} = \frac{a \times a \times a \times \ldots \times a \ (m \text{ முறைகள்})}{a \times a \times a \times \ldots \times a \ (n \text{ முறைகள்})}$

$= a \times a \times a \times \ldots \times a \ (m-n \text{ முறைகள்}) = a^{m-n}$

எனவே, $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$

இவ்விதி அடுக்குகளின் வகுத்தல் விதி ஆகும்.



படம் 3.4

7th_Maths_T2_TM_Chp3.indd 50 05-07-2019 18:04:34